MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 6

21.09.2026

WIEDERHOLUNG: FUNKTIONEN

Umkehrfunktion:
Ist $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ bijektiv, so ist

$$f^{-1} : Z \to D,\ y \mapsto x \text{ mit } f(x) = y$$

eine Funktion, genannt Umkehrfunktion.
Für diese gilt:

- f^{-1} ist bijektiv mit $(f^{-1})^{-1} = f$
- $f^{-1}(f(x)) = x$ für alle $x \in D$
- $f(f^{-1}(y)) = y$ für alle $y \in Z$

Verkettung:
Sind $f : D_f \to Z_f, x \mapsto f(x)$ und $g : D_g \to Z_g, x \mapsto g(x)$ Funktionen mit $f(D_f) \subseteq D_g$ so wird durch

$$g \circ f : D_f \to Z_g,\ x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

eine Funktion definiert. Diese heißt Verkettung von g nach f.

f, g injektiv mit $f(D_f) \subseteq D_g \Rightarrow g \circ f$ injektiv

f, g bijektiv mit $f(D_f) = D_g$
$\Rightarrow g \circ f$ bijektiv mit $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 reelle Funktionen
Eigenschaften reeller Funktionen

3 Zahlenfolgen
Eigenschaften von Folgen

MODULEMPFEHLUNGEN

FUNKTIONEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Funktionen - Lineare, quadratische und allgemeine Funktionen
  - Lineare Funktionen
  - Quadratische Funktionen
  - **Funktionen und ihre Eigenschaften**
- Höhere Funktionen
  - Polynome
  - Exponential- und Logarithmusfunktionen
  - Trigonometrische Funktionen

Folgende Übungsaufgaben ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Übungsblätter im Stil einer Vorlesung - Fünftes Übungsblatt - Abbildungen (G1, H2)
- Gruppenübung 3 (MAT/INF)
- 1. Thematische Übung: Funktionen

LERNZIELE: REELLE FUNKTIONEN

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . Rechenoperationen reeller Funktionen auszuführen.
- . . . zu entscheiden, ob eine gerade oder ungerade reelle Funktion vorliegt.
- . . . reelle Funktionen auf Monotonie zu untersuchen.
- . . . reelle Funktionen Beschränktheit zu untersuchen.
- . . . grundlegende Eigenschaften reeller Funktionen zu analysieren.
- . . . Verknüpfungen der besprochenen Eigenschaften von Funktionen herzustellen.

Die Übungsaufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

GERADE UND UNGERADE FUNKTIONEN

Definition (gerade und ungerade Funktionen)

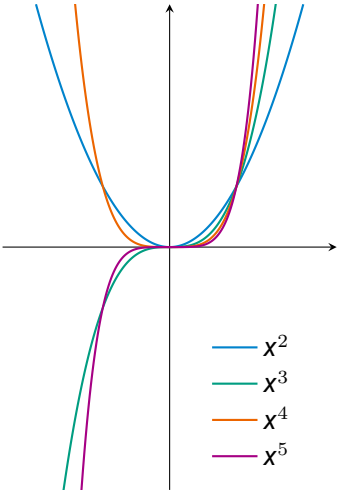
Seien $D, Z \subseteq \mathbb{R}$. Eine reelle Funktion

$$f : D \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x)$$

heißt:

a) **gerade**, falls für alle $x \in D$ gilt: $f(x) = f(-x)$
$\to$ **achsensymmetrisch** zur $y-$Achse

b) **ungerade**, falls für alle $x \in D$ gilt: $f(x) = -f(-x)$
$\to$ **punktsymmetrisch** zum Ursprung.



GERADE UND UNGERADE FUNKTIONEN

BEISPIELE

Beispiel

a) Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x$ ist offensichtlich ungerade.

b) Die Funktion $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$ ist gerade, denn es gilt

$$g(-x) = (-x)^2 = (-1)^2 x^2 = x^2 = g(x).$$

c) Die Funktion $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = -x^2 + 3x$ ist weder gerade noch ungerade, denn es gilt

$$h(-x) = -(-x)^2 + 3 \cdot (-x) = -x^2 - 3 \cdot x.$$

GERADE UND UNGERADE FUNKTIONEN

Bemerkung

i) Die Summe gerader Funktionen ist gerade.
ii) Das Produkt gerader Funktionen ist gerade.
iii) Die Summe ungerader Funktionen ist ungerade.
iv) Das Produkt zweier ungerader Funktionen ist gerade.

GERADE UND UNGERADE FUNKTIONEN

pingo-Quiz ((un)gerade Funktionen)

Welche der folgenden Aussagen trifft auf $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ zu?

- ☐ $f(x) = (x-2)^2$ ist gerade
- ☐ $f(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)$ ist ungerade
- ☐ $f(x) = x^2 + \sin(x)$ ist gerade
- ☐ $f(x) = \frac{1}{x^2+1} + x^4$ ist gerade
- ☐ $f(x) = \sin(x) \cdot \frac{x}{1+x^2}$ ist gerade

Link: `https://pingo.coactum.de`

Zugangsnr: 873495

Lösung

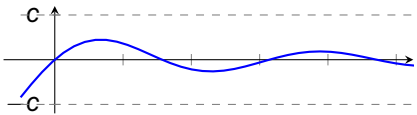
- ☐ $f(x) = (x-2)^2$ ist gerade
- ☒ $f(x) = \sin(x) \cdot \cos(x)$ ist ungerade
- ☐ $f(x) = x^2 + \sin(x)$ ist gerade
- ☒ $f(x) = \frac{1}{x^2+1} + x^4$ ist gerade
- ☒ $f(x) = \sin(x) \cdot \frac{x}{1+x^2}$ ist gerade

BESCHRÄNKTE FUNKTIONEN

Definition

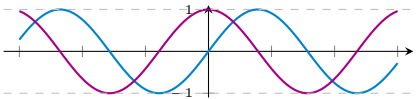
Eine reelle Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt **beschränkt**, wenn es eine Zahl $c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ gibt, sodass

$$|f(x)| \leq c \quad \text{für alle } x \in D.$$



Beispiel

Die Sinus- und Kosinusfunktionen sind beschränkt, da $|\sin(x)| \leq 1$ bzw. $|\cos(x)| \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.



Gegenbeispiel

Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^3$ ist nicht beschränkt.

BESCHRÄNKTE FUNKTIONEN

pingo-Quiz (Beschränktheit)

Welche der folgenden Funktionen ist beschränkt?

- ☐ $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{1}{x+3}$
- ☐ $h : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{1}{x}$
- ☐ $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x^3}{1+x^2}$
- ☐ $q : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$

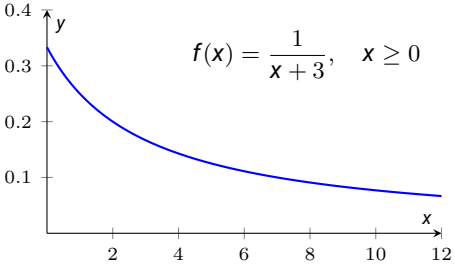
Link: `https://pingo.coactum.de`

Zugangsnr: 873495

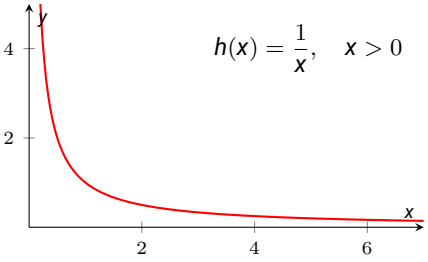
Lösung (Beschränktheit)

Welche der folgenden Funktionen ist beschränkt?

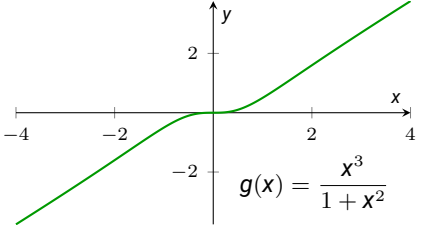
- ☒ $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{1}{x+3}$
- ☐ $h : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{1}{x}$
- ☐ $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x^3}{1+x^2}$
- ☒ $q : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$



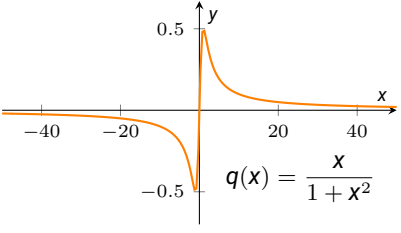
$$f(x) = \frac{1}{x+3}, \quad x \geq 0$$



$$h(x) = \frac{1}{x}, \quad x > 0$$



$$g(x) = \frac{x^3}{1+x^2}$$



$$q(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

BESCHRÄNKTE FUNKTIONEN

Begründung (Teil 1):

- $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x+3}$ ist beschränkt, denn für alle $x \geq 0$ ist $x + 3 \geq 3$. Teilen wir durch $x + 3 > 0$ und durch 3, so folgt

$$0 \leq \frac{1}{x+3} < \frac{1}{3} \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R}_{\geq 0} \quad \Rightarrow \quad \left|\frac{1}{x+3}\right| < \frac{1}{3}, \forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

- $h : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ ist unbeschränkt. Für $x > 0$ gilt insbesondere auch $1/x > 0$. Angenommen es gäbe ein $c > 0$ mit $|h(x)| = |1/x| = 1/x \leq c$ für alle $x \in \mathbb{R}_{>0}$. Dann können wir $\tilde{x} := \frac{1}{c+1} > 0$ definieren. Hierfür gilt:

$$|h(\tilde{x})| = \frac{1}{\frac{1}{\tilde{x}}} = \frac{1}{\frac{1}{c+1}} = c + 1 > c$$

Dies ist ein Widerspruch zur Annahme. Also ist h nicht beschränkt.

BESCHRÄNKTE FUNKTIONEN

Begründung (Teil 2):

- $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{x^3}{1+x^2}$ ist unbeschränkt, denn für $|x| > 1$ gilt $1 \leq x^2$. Dies führt auf die Ungleichung $1 + x^2 \leq 2x^2$ und daraus können wir $\frac{x^2}{x^2} \geq \frac{1}{2}$ schließen. Nun gilt weiter

$$\left|\frac{x^3}{1+x^2}\right| = |x| \cdot \left|\frac{x^2}{1+x^2}\right| = |x| \cdot \frac{x^2}{1+x^2} \geq \frac{1}{2}|x|.$$

  Da $|x|$ für $x \geq 1$ über alle Maße wächst (warum?), ist die Funktion insgesamt unbeschränkt.
- $q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$ ist beschränkt mit $|g(x)| \leq 1/2$. Begründung: Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$0 \leq (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 \qquad \text{und} \qquad 0 \leq (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1.$$

  Umstellen der ersten Ungleichung führt zu $-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{x^2+1}$ und umstellen der zweiten Ungleichung führt zu $\frac{x}{x^2+1} \leq \frac{1}{2}$. Insbesondere folgt daraus $|q(x)| \leq \frac{1}{2}$.

FUNKTIONEN - MONOTONIE

Definition (Monotonie)

Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$ heißt:

a) **monoton wachsend**, falls für alle $x, y \in I$ mit $x < y$ gilt

$$f(x) \leq f(y).$$

b) **streng monoton wachsend**, falls für alle $x, y \in I$ mit $x < y$ gilt

$$f(x) < f(y).$$

c) **monoton fallend**, falls für alle $x, y \in I$ mit $x < y$ gilt

$$f(x) \geq f(y).$$

d) **streng monoton fallend**, falls für alle $x, y \in I$ mit $x < y$ gilt

$$f(x) > f(y).$$

e) (streng) monoton, falls sie (streng) monoton wachsend oder fallend ist.

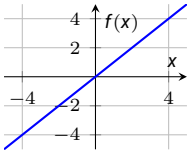
FUNKTIONEN - MONOTONIE

Beispiel (Monotonie)

1) Betrachte $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x$.
Seien $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x < y$. Dann gilt

$$f(x) = x < y = f(y).$$

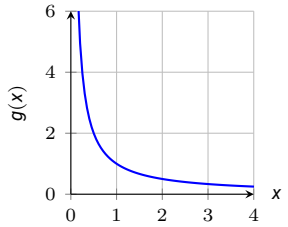
$\Rightarrow$ f ist streng monoton wachsend



2) Betrachte $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{x}$.
Seien $x, y \in (0, \infty)$ mit $x < y$. Dann gilt

$$g(x) = \frac{1}{x} > \frac{1}{y} = g(y).$$

$\Rightarrow$ g ist streng monoton fallend

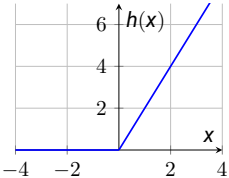


FUNKTIONEN - MONOTONIE

Beispiel (Monotonie)

3) Betrachte $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit

$$h(x) = x + |x| = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2x & x \geq 0 \end{cases}$$



Wegen $h(-2) = h(-1) = 0$ ist h nicht streng monoton.

Fallunterscheidung:

1. Fall: Für $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x < y \leq 0$ gilt

$$h(x) = 0 = h(y).$$

2. Fall: Für $x, y \in \mathbb{R}$ mit $x \leq 0 < y$ gilt

$$h(x) = 0 < 2y = h(y).$$

3. Fall: Für $x, y \in \mathbb{R}$ mit $0 < x < y$ gilt

$$h(x) = 2x < 2x = h(y).$$

In allen Fällen folgt also $h(x) \leq h(y)$ und daher ist die Funktion h monoton wachsend.

ZUSAMMENHÄNGE

Satz

Seien $D, Z \in \mathbb{R}$.

Jede ***streng monotone*** *Funktion* $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$*, ist* ***injektiv***.

Beweis

Sei $f : D \to Z$ streng monoton und seien $x, \bar{x} \in D$ mit $x < \bar{x}$.

Da f streng monoton ist, gilt dann entweder $f(x) < f(\bar{x})$ oder $f(x) > f(\bar{x})$.

Insbesondere gilt also in jedem Fall $f(x) \neq f(\bar{x})$.

Daraus folgt die Injektivität von f. □

ZUSAMMENHÄNGE

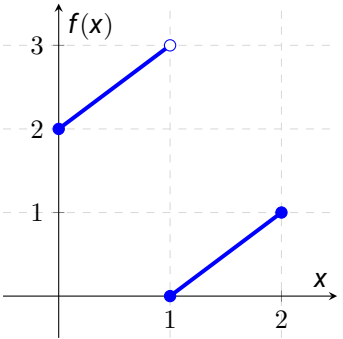
Bemerkung

Die Umkehrung des vorangegangenen Satzes gilt im Allgemeinen nicht.

Betrachte die Funktion $f : [0, 2] \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{für } 0 \leq x < 1, \\ x - 1 & \text{für} 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Diese Funktion ist injektiv (warum ?) aber nicht monoton (warum?).



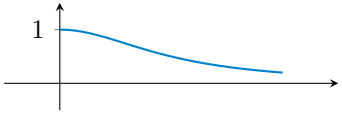
ANALYSE REELLER FUNKTIONEN

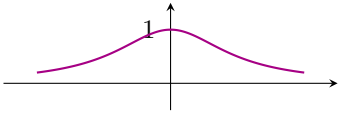
Hausübung: Eigenschaften reeller Funktionen

Untersuchen Sie die Funktionen $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ und $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ auf Injektivität und Surjektivität, sowie auf Monotonie und Beschränktheit.

Geben Sie insbesondere auch das Bild von f und g an. Sind die Einschränkungen der Funktion auf ihr Bild umkehrbar? Falls ja, so geben Sie die Umkehrfunktion an.

Ist die Funktion g gerade oder ungerade?





ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 reelle Funktionen
Eigenschaften reeller Funktionen

3 Zahlenfolgen
Eigenschaften von Folgen

MODULEMPFEHLUNGEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Analysis - Folgen und Grenzwerte
  - Zahlenfolgen
  - Grenzwerte von Folgen
- Analysis - Analysis kompakt

LERNZIELE: ZAHLENFOLGEN

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . Folgen explizit order rekursiv anzugeben.
- . . . Folgen auf Monotonie und Beschränktheit zu untersuchen.
- . . . eigene Beispiele für spezielle Folgen anzugeben.
- . . . Folgen gemäß ihrer Eigenschaften zu charakterisieren.

Die Übungsaufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

FOLGEN - MOTIVATION

Motivation

Wie lässt sich die Zahlenfolge

$$2, 4, 6, 8, 10, \ldots$$

weiterführen?

Gibt es eine Möglichkeit die Folgeglieder als Formel auszudrücken?

Idee

Die Zahlenfolge beschreibt die geraden Zahlen.

Weiterführen könnte man die Folge durch die Zahlen

$$12, 14, 16, 18, 20, \ldots$$

Eine gerade Zahl lässt sich durch den Term

$$2 \cdot k, \quad \text{für } k \in \mathbb{N}$$

ausdrücken.

FOLGEN - DEFINITION

Definition

Eine Abbildung

$$a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \quad n \mapsto a(n)$$

heißt reelle **Folge** (oder **Zahlenfolge**).

Man schreibt auch $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ oder kurz $(a_n)_n$.

Dabei nennt man a_n das n-te **Folgeglied** und n den **Folgenindex**.

Bemerkung

i) In nebenstehender Definition sind die Buchstaben a und n nicht festgelegt. Man könnte auch $(b_k)_{k\in\mathbb{N}}$ schreiben. Hier hat die Folge den Namen b und der Folgenindex ist k.

ii) Manchmal lässt man auch $\mathbb{N}_0$ oder sogar $\mathbb{N}_0$ vereinigt mit (endlich vielen) negativen Zahlen als Definitionsbereich reeller Folgen zu.

FOLGEN - BILDUNGSGESETZE

Bildungsgesetze

Die Angabe reeller Folgen kann verschiedenen Bildungsgesetzen folgen

1) **explizite Schreibweise**:
   Die Folgeglieder a_n können explizit durch eine Funktionsvorschrift angegeben werden, d.h. es gilt $a_n = a(n)$.

2) **rekursive Schreibweise**:
   Das Folgeglied a_{n+1} wird aus den Vorgängern $a_k, k \leq n$, berechnet.

Beispiel

Die Zahlenfolge $2, 4, 6, 8, 10, \ldots$ lässt sich explizit als Funktion

$$a_n = 2n, \quad n \in \mathbb{N}$$

oder rekursiv

$$\begin{aligned} a_1 &= 2, \\ a_{n+1} &= a_n + 2, \quad n \geq 1 \end{aligned}$$

schreiben.

FOLGEN - AUFGABE BILDUNGSGESETZE

Aufgabe (Darstellung von Folgen) (**2** Min.)

Wie kann die Zahlenfolge

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, \ldots$$

rekursiv dargestellt werden? Wie sieht die explizite Darstellung aus?

Lösung

Dies ist die Zahlenfolge der ungeraden Zahlen. Rekursiv lässt sich die Folge wie folgt beschreiben

$$a_1 := 1, \qquad a_{n+1} := a_n + 2, \quad \text{für } n \in \mathbb{N}.$$

Eine explizite Darstellung der Folge ist $a_n := 2n - 1$, für $n \in \mathbb{N}$.

EIGENSCHAFTEN VON FOLGEN

Anmerkung

Eine reelle Folge ist als Funktion definiert, welche von den natürlichen Zahlen in die reellen Zahlen abbildet.

Daher können wir Eigenschaften, die wir für reelle Funktionen definiert haben in den Kontext der Folgen übertragen.

EIGENSCHAFTEN VON FOLGEN - MONOTONIE

Definition (monotone Folgen)

Eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt **monoton**

$$\begin{cases} \textbf{fallend}, \text{ wenn für alle } n \in \mathbb{N} \text{ gilt:} & a_{n+1} \leq a_n \\ \textbf{wachsend}, \text{ wenn für alle } n \in \mathbb{N} \text{ gilt:} & a_{n+1} \geq a_n \end{cases}$$

Werden die Ungleichungen mit $<$ bzw. $>$ erfüllt, so heißt die Folge **streng monoton** fallend bzw. streng monoton wachsend.

Wir sagen eine Folge ist (streng) monoton, wenn sie (streng) monoton wachsend oder fallend ist.

EIGENSCHAFTEN VON FOLGEN - MONOTONIE

Bemerkung

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge. Gilt $a_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so ist die Folge genau dann

$$\begin{cases} \text{monoton fallend, wenn für alle } n \in \mathbb{N} \text{ gilt:} & \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1. \\ \text{monoton wachsend, wenn für alle } n \in \mathbb{N} \text{ gilt:} & \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1. \end{cases}$$

Analoge Resultaten gelten bei strenger Monotonie.

EIGENSCHAFTEN VON FOLGEN - MONOTONIE

Beispiel (Monotonie)

a) Die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $a_n = n$ ist streng monoton wachsend, denn für $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$a_{n+1} = n + 1 > n = a_n.$$

b) Die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $a_n = \frac{1}{n}$ ist streng monoton fallend, denn für $n \in \mathbb{N}$ gilt stets $\frac{1}{n} > 0$ und

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} > 1.$$

Dies ist äquivalent zur Bedingung $a_n > a_{n+1}$.

EIGENSCHAFTEN VON FOLGEN - MONOTONIE

Bemerkung

Ist die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ monoton wachsend, so ist die Folge $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $b_n = -a_n$ monoton fallend.

$$\begin{aligned} & (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ monoton wachsend} \\ \Rightarrow \quad & (-a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ monoton fallend} \end{aligned}$$

Beweis

Sei (a_n) eine monoton wachsende Folge. Definiere die Folgeglieder der Folge (b_n) über $b_n := -a_n$.

Da (a_n) monoton wächst, gilt für alle $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} & a_n \leq a_{n+1} && \mid \cdot(-1) \\ \Leftrightarrow \quad & \underset{\uparrow\, b_n}{-a_n} \geq \underset{\uparrow\, b_{n+1}}{-a_{n+1}} \end{aligned}$$

Daher ist die Folge (b_n) monoton fallend. □

EIGENSCHAFTEN VON FOLGEN - MONOTONIE

Bemerkung

Eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist genau dann monoton wachsend, wenn für alle $m, n \in \mathbb{N}$ mit $m < n$ gilt $a_m \leq a_n$.

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ monoton wachsend
$\Leftrightarrow$ Für alle $m, n \in \mathbb{N}$ mit $m < n$ gilt $a_m \leq a_n$.

Beweis

Übung □

Ergänzung

Eine analoge Aussage kann auch für monoton fallende Funktionen getroffen werden.

EIGENSCHAFTEN VON FOLGEN - MONOTONIE

Aufgabe (Monotonie)

Untersuchen Sie die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auf Monotonie:

a) $a_n = \frac{1}{3n}$ b) $a_n = n^2 - 2n$ c) $a_n = (-1)^n \cdot \frac{2}{n}$ d) $a_n = \frac{4n}{n+4}$